

Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

KHOA TOÁN - TIN
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

2025

Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN



- 1 Bài 1: MỞ ĐẦU
- 2 Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1
- 3 Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2
- 4 Bài 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

1 Bài 1: MỞ ĐẦU

2 Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

3 Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2

4 Bài 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Bài 1: MỞ ĐẦU

- Phương trình vi phân (PTVP) là phương trình có dạng

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

trong đó x là biến số độc lập, $y = y(x)$ là hàm số phải tìm và $y', y'', \dots, y^{(n)}$ là các đạo hàm của nó.

- Cấp của phương trình vi phân là cấp cao nhất của đạo hàm của y có mặt trong phương trình.
- Nghiệm của phương trình vi phân là các hàm số y thỏa mãn phương trình trên.
- Giải phương trình vi phân là tìm tất cả các nghiệm của nó.
- Phương trình vi phân tuyến tính là phương trình có dạng

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = b(x),$$

trong đó $a_1(x), a_2(x), \dots, a_n(x)$ và $b(x)$ là các hàm số cho trước.

- Phương trình vi phân (PTVP) là phương trình có dạng

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

trong đó x là biến số độc lập, $y = y(x)$ là hàm số phải tìm và $y', y'', \dots, y^{(n)}$ là các đạo hàm của nó.

- Cấp của phương trình vi phân là cấp cao nhất của đạo hàm của y có mặt trong phương trình.
- Nghiệm của phương trình vi phân là các hàm số y thỏa mãn phương trình trên.
- Giải phương trình vi phân là tìm tất cả các nghiệm của nó.
- Phương trình vi phân tuyến tính là phương trình có dạng

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = b(x),$$

trong đó $a_1(x), a_2(x), \dots, a_n(x)$ và $b(x)$ là các hàm số cho trước.

Ví dụ: Giải các PTVP sau:

$$\text{a) } y' - \sin x = 0 \quad (y = -\cos x + C) \quad \text{b) } y'' - xe^x = 0 \quad (y = xe^x - 2e^x + C_1x + C_2).$$

1 Bài 1: MỞ ĐẦU

2 Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

3 Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2

4 Bài 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

Bài 2: Phương trình vi phân cấp 1



I. Đại cương về PTVP cấp 1

1. **Định nghĩa:** PTVP cấp 1 là phương trình có dạng $F(x, y, y') = 0$ hoặc $y' = f(x, y)$.

Bài 2: Phương trình vi phân cấp 1



I. Đại cương về PTVP cấp 1

1. **Định nghĩa:** PTVP cấp 1 là phương trình có dạng $F(x, y, y') = 0$ hoặc $y' = f(x, y)$.
2. **Bài toán Cauchy:** là PTVP cấp 1 có dạng $y' = f(x, y)$ thỏa mãn $y(x_0) = y_0$.
Điều kiện $y(x_0) = y_0$ được gọi là điều kiện Cauchy hay điều kiện ban đầu của bài toán.
Ví dụ: $y' = x + \cos 2x$ với $y(\pi) = 1$.

I. Đại cương về PTVP cấp 1

1. **Định nghĩa:** PTVP cấp 1 là phương trình có dạng $F(x, y, y') = 0$ hoặc $y' = f(x, y)$.
2. **Bài toán Cauchy:** là PTVP cấp 1 có dạng $y' = f(x, y)$ thỏa mãn $y(x_0) = y_0$.
Điều kiện $y(x_0) = y_0$ được gọi là điều kiện Cauchy hay điều kiện ban đầu của bài toán.
Ví dụ: $y' = x + \cos 2x$ với $y(\pi) = 1$.
3. **Định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm:** Cho PTVP cấp 1 sau: $y' = f(x, y)$. Nếu các giả thiết sau thỏa mãn:
 - $f(x, y)$ liên tục trên miền $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$.
 - $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$.Khi đó: Trong một lân cận nào đó của x_0 , tồn tại ít nhất một nghiệm $y = y(x)$ của phương trình trên sao cho $y_0 = y(x_0)$. Hơn nữa, nếu $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ tồn tại và liên tục trên $\mathcal{D}$, thì nghiệm đó là duy nhất.

Bài 2: Phương trình vi phân cấp 1



Chú ý:

- Nếu $f(x, y)$ không liên tục trên $\mathcal{D}$, thì bài toán có thể vô nghiệm. **Ví dụ:** $xy' = y$ với $y(0) = 1$.
- Nếu $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ không liên tục trên $\mathcal{D}$, thì nghiệm có thể không duy nhất. **Ví dụ:** $y' = 2\sqrt{y}$ với $y(0) = 0$.

Chú ý:

- Nếu $f(x, y)$ không liên tục trên $\mathcal{D}$, thì bài toán có thể vô nghiệm. **Ví dụ:** $xy' = y$ với $y(0) = 1$.
- Nếu $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ không liên tục trên $\mathcal{D}$, thì nghiệm có thể không duy nhất. **Ví dụ:** $y' = 2\sqrt{y}$ với $y(0) = 0$.

4. **Các cách gọi nghiệm của bài toán:** Cho PTVP cấp 1 sau: $y' = f(x, y)$. Khi đó:

- **Nghiệm tổng quát** (TQ) là hàm số có dạng $y = g(x, C)$, trong đó C là một hằng số bất kì, thỏa mãn:
 - i) $y = g(x, C)$ thỏa mãn phương trình với mọi C .
 - ii) Với mọi $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$, tồn tại duy nhất hằng số $C = C_0$ sao cho $g(x_0, C_0) = y_0$.

Ví dụ: Nghiệm TQ của PT $y' = x + \cos 2x$ là $y = \int (x + \cos 2x) dx = \frac{x^2}{2} + \frac{\sin 2x}{2} + C$.

Bài 2: Phương trình vi phân cấp 1



- **Nghiệm riêng** là hàm số có dạng $y = g(x, C_0)$, trong đó $y = g(x, C)$ là nghiệm TQ.

Ví dụ: Với $C = -2$, nghiệm riêng là $y = \frac{x^2}{2} + \frac{\sin 2x}{2} - 2$.

- **Nghiệm kì dị** là nghiệm không nằm trong họ nghiệm TQ.

5. **Chú ý:** Cách viết nghiệm trên được gọi là **dạng tường minh**. Ngoài ra, nghiệm TQ còn được viết dưới dạng sau:

- **Dạng ẩn** (Tích phân TQ): $\phi(x, y, C) = 0$.

Ví dụ: Nghiệm TQ là $\frac{x^2}{2} + \frac{\sin 2x}{2} - y + C = 0$.

- **Dạng tham số:**
$$\begin{cases} x = f(t, C), \\ y = g(t, C). \end{cases}$$

Bài 2 Phương trình vi phân cấp 1



Ví dụ: Giải phương trình $2y'^2 + 3y' - x = 0$.

Đặt $y' = t$, PT $\Rightarrow x = 2t^2 + 3t = f(t)$. Ta có:

$$dy = y'dx = t(4t + 3)dt \Rightarrow y'_t = 4t^2 + 3t$$

$$\Rightarrow y = \int (4t^2 + 3t)dt = \frac{4}{3}t^3 + \frac{3}{2}t^2 + C = g(t).$$

KL: Nghiệm TQ của PT là $\begin{cases} x = 2t^2 + 3t, \\ y = \frac{4}{3}t^3 + \frac{3}{2}t^2 + C. \end{cases}$

II. Các phương trình khuyết

1. **PT khuyết y :** $F(x, y') = 0$

- Nếu tìm được $y' = f(x)$, thì $y = \int f(x)dx$.
- Nếu tìm được $x = f(y')$, thì đặt $y' = t$ ta có
$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = \int t f'(t) dt. \end{cases}$$

Thật vậy: $dy = y' dx = t d(f(t)) = t f'(t) dt \Rightarrow y'_t = t f'(t) \Rightarrow y = \int t f'(t) dt$.

Bài 2: Phương trình vi phân cấp 1



Ví dụ: Giải PTVP cấp 1 sau: $y'^2 - y' - x + 2 = 0$.

Giải: Đặt $t = y'$, ta có $x = t^2 - t + 2$. Khi đó:

$$dy = y' dx = t(2t - 1)dt = (2t^2 - t)dt$$

$$\Rightarrow y = \int (2t^2 - t)dt = \frac{2}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 + C.$$

KL: Nghiệm TQ của PT là $\begin{cases} x = t^2 - t + 2, \\ y = \frac{2}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 + C. \end{cases}$

Bài 2: Phương trình vi phân cấp 1



2. **PT khuyết x :** $F(y, y') = 0$

- Nếu tìm được $y' = f(y)$ tức là $\frac{dy}{dx} = f(y)$, thì $x = \int \frac{1}{f(y)} dy$.

Thật vậy: $x' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(y)} \Rightarrow x = \int \frac{1}{f(y)} dy$.

2. PT khuyết x : $F(y, y') = 0$

- Nếu tìm được $y' = f(y)$ tức là $\frac{dy}{dx} = f(y)$, thì $x = \int \frac{1}{f(y)} dy$.

Thật vậy: $x' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(y)} \Rightarrow x = \int \frac{1}{f(y)} dy$.

- Nếu tìm được $y = f(y')$, thì đặt $y' = t$ ta có $\begin{cases} x = \int \frac{f'(t)}{t} dt \\ y = f(t). \end{cases}$

Thật vậy: $dy = y' dx \Rightarrow dx = \frac{1}{y'} dy = \frac{1}{t} d(f(t)) = \frac{f'(t)}{t} dt$.

2. PT khuyết x : $F(y, y') = 0$

- Nếu tìm được $y' = f(y)$ tức là $\frac{dy}{dx} = f(y)$, thì $x = \int \frac{1}{f(y)} dy$.

Thật vậy: $x' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(y)} \Rightarrow x = \int \frac{1}{f(y)} dy$.

- Nếu tìm được $y = f(y')$, thì đặt $y' = t$ ta có $\begin{cases} x = \int \frac{f'(t)}{t} dt \\ y = f(t). \end{cases}$

Thật vậy: $dy = y' dx \Rightarrow dx = \frac{1}{y'} dy = \frac{1}{t} d(f(t)) = \frac{f'(t)}{t} dt$.

- Nếu tìm được dạng tham số $\begin{cases} y = f(t) \\ y' = g(t) \end{cases}$ thì $x = \int \frac{f'(t)}{g(t)} dt$.

Thật vậy: $dy = y' dx \Rightarrow dx = \frac{1}{y'} dy = \frac{1}{g(t)} d(f(t)) = \frac{f'(t)}{g(t)} dt$.

Bài 2: Phương trình vi phân cấp 1



Ví dụ: Giải PTVP cấp 1 sau: $y'^2 + y^2 = 4$.

Giải: PT $\Leftrightarrow y' = \pm\sqrt{4 - y^2} \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{4 - y^2}$
 $\Leftrightarrow x' = \frac{dx}{dy} = \pm \frac{1}{\sqrt{4 - y^2}}$ với $y \neq \pm 2$.

Khi đó: $x = \pm \int \frac{1}{\sqrt{4 - y^2}} dy = \pm \arcsin \frac{y}{2} + C$ (Nghiệm TQ) và $y = \pm 2$ (Nghiệm kì dị).

Ngoài ra, ta có thể giải PT trên bằng cách **tham số hóa** (đặt $y = 2 \sin t$ và $y' = 2 \cos t$).

III. Các dạng điển hình của PTVP cấp 1

1. PT phân ly biến số: $f(x)dx = g(y)dy$

• **Cách giải:** Lấy tích phân 2 vế ta có: $\int f(x)dx = \int g(y)dy \Leftrightarrow F(x) = G(y) + C.$

• **Ví dụ:** a) $y' = 1 + x + y + xy$ b) $\tan y dx - x \ln x dy = 0$
c) $(xy^2 + x)dx + (y - x^2y)dy = 0$ d) $y'y = x^2 + 2.$

Giải: a) PT $\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = y' = (1+x)(1+y) \Leftrightarrow \frac{dy}{1+y} = (1+x)dx$ với $y \neq -1$. Tích phân 2 vế ta có:

$\ln |y + 1| = x + \frac{x^2}{2} + C$. Với $y = -1$ cũng là 1 nghiệm của PT.

Bài 2: Phương trình vi phân cấp 1



2. PT đẳng cấp: $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$

- Cách giải: Đặt $u = \frac{y}{x} \Rightarrow y = u.x \Rightarrow y' = u'.x + u$. Thay vào PT đã cho ta có:

$$u'.x + u = F(u) \Leftrightarrow x \frac{du}{dx} = F(u) - u. \quad (\text{PT phân ly})$$

- Ví dụ:
a) $y' = \frac{4x^2 + 3y^2}{2xy}$
b) $y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y} + 1$
c) $(x + 2y)dx - xdy = 0$
d) $xy' = x \sin \frac{y}{x} + y$.

Bài 2: Phương trình vi phân cấp 1



2. PT đẳng cấp: $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$

- Cách giải: Đặt $u = \frac{y}{x} \Rightarrow y = u.x \Rightarrow y' = u'.x + u$. Thay vào PT đã cho ta có:

$$u'.x + u = F(u) \Leftrightarrow x \frac{du}{dx} = F(u) - u. \quad (\text{PT phân ly})$$

- Ví dụ: a) $y' = \frac{4x^2 + 3y^2}{2xy}$ b) $y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y} + 1$
c) $(x + 2y)dx - xdy = 0$ d) $xy' = x \sin \frac{y}{x} + y$.

Giải: a) PT $\Leftrightarrow y' = 2\frac{x}{y} + \frac{3}{2}\frac{y}{x} = F\left(\frac{y}{x}\right)$. Ta có: $F(u) = \frac{2}{u} + \frac{3}{2}u$. PT phân ly thu được là:

$$x \frac{du}{dx} = \frac{2}{u} + \frac{1}{2}u \Leftrightarrow \frac{2u}{u^2 + 4} du = \frac{dx}{x}.$$

Tích phân 2 vế ta có: $\ln(u^2 + 4) = \ln|x| + \ln|C| \Leftrightarrow u^2 + 4 = Cx$.

Khi đó: $\frac{y^2}{x^2} + 4 = Cx \Leftrightarrow y^2 = (Cx - 4)x^2 \Leftrightarrow y^2 - (Cx - 4)x^2 = 0$.

3. PT tuyến tính: $y' + p(x)y = q(x)$

• Cách giải:

► **B1:** Xét PT (thuần nhất) $y' + p(x)y = 0$ (1).

Ta thấy: $y = 0$ là 1 nghiệm của PT (1). Với $y \neq 0$, ta có:

$$\text{PT (1)} \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = -p(x)dx \text{ (PT phân ly)} \Leftrightarrow y = Ce^{-\int p(x)dx}.$$

3. PT tuyến tính: $y' + p(x)y = q(x)$

• Cách giải:

- **B1:** Xét PT (thuần nhất) $y' + p(x)y = 0$ (1).

Ta thấy: $y = 0$ là 1 nghiệm của PT (1). Với $y \neq 0$, ta có:

$$\text{PT (1)} \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = -p(x)dx \text{ (PT phân ly)} \Leftrightarrow y = Ce^{-\int p(x)dx}.$$

- **B2:** Xét PT (không thuần nhất) $y' + p(x)y = q(x)$ (2).

Ta coi C là 1 hàm số $C(x)$ để tìm nghiệm của PT (2) có dạng $y = C(x)e^{-\int p(x)dx}$.

Tính $y' = C'(x)e^{-\int p(x)dx} - C(x)e^{-\int p(x)dx}p(x)$, thay vào PT (2) ta được
 $C'(x)e^{-\int p(x)dx} = q(x) \Leftrightarrow C'(x) = q(x)e^{\int p(x)dx}$.

$$\Leftrightarrow C(x) = \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + K.$$

KL: Nghiệm TQ của PT đã cho là: $y = Ke^{-\int p(x)dx} + e^{-\int p(x)dx} \cdot \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx$.

Bài 2: Phương trình vi phân cấp 1



- Ví dụ:** a) $y' - \frac{y}{x} = x \cos x$ b) $y' - y = \frac{e^x}{x}, y(1) = e.$
c) $y' = \frac{e^x}{x+1} - \frac{y}{x+1}$ d) $xy' - \frac{y}{x+1} - x = 0, y(1) = 0.$

Giải: b) Ta có: $p(x) = -1$ và $q(x) = \frac{e^x}{x}$. Áp dụng CT nghiệm TQ ta được

$$\begin{aligned} y &= K e^{-\int p(x) dx} + e^{-\int p(x) dx} \cdot \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx \\ &= K e^x + e^x \cdot \int \frac{e^x}{x} e^{-x} dx = K e^x + e^x \ln |x|. \end{aligned}$$

Theo giả thiết $y(1) = e$ ta có: $e = K \cdot e + e \ln 1 \Rightarrow K = 1.$

KL: Nghiệm của PT là $y = e^x + e^x \ln |x|.$

4. **PT Bernoulli:** $y' + p(x)y = q(x)y^\alpha$ với $\alpha \neq 0$ và $\alpha \neq 1$ (1).

- **Cách giải:** Ta thấy: $y = 0$ là nghiệm của PT(1) nếu $\alpha > 0$ và không là nghiệm của PT (1) nếu $\alpha < 0$.
Với $y \neq 0$, chia cả 2 vế cho y^α ta có:

$$y^{-\alpha}y' + p(x)y^{1-\alpha} = q(x) \quad (2).$$

Đặt $u = y^{1-\alpha}$. Tính $u' = (1 - \alpha)y^{-\alpha}y'$, thay vào PT (2) ta được

$$u' + (1 - \alpha)p(x)u = (1 - \alpha)q(x). \quad (\text{PT tuyến tính})$$

4. **PT Bernoulli:** $y' + p(x)y = q(x)y^\alpha$ với $\alpha \neq 0$ và $\alpha \neq 1$ (1).

- **Cách giải:** Ta thấy: $y = 0$ là 1 nghiệm của PT(1) nếu $\alpha > 0$ và không là nghiệm của PT (1) nếu $\alpha < 0$.
Với $y \neq 0$, chia cả 2 vế cho y^α ta có:

$$y^{-\alpha}y' + p(x)y^{1-\alpha} = q(x) \quad (2).$$

Đặt $u = y^{1-\alpha}$. Tính $u' = (1 - \alpha)y^{-\alpha}y'$, thay vào PT (2) ta được

$$u' + (1 - \alpha)p(x)u = (1 - \alpha)q(x). \quad (\text{PT tuyến tính})$$

- **Chú ý:** PT (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} y' + p(x)y = q(x) & \text{nếu } \alpha = 0, \\ y' + (p(x) - q(x))y = 0 & \text{nếu } \alpha = 1. \end{cases}$ (PT tuyến tính) (PT phân ly)

- **Ví dụ:** a) $\frac{dy}{dx} - \frac{3}{2x}y = \frac{2x}{y}$ b) $y' + \frac{xy}{1-x^2} = x\sqrt{y}$
c) $3dy + (1 + 3y^3)y \sin x dx = 0, y(\frac{\pi}{2}) = 1$
d) $xy' + (y - x^3y^4) = 0, y(1) = 1.$

Bài 2: Phương trình vi phân cấp 1



Giải: b) PT $\Leftrightarrow y' + \frac{x}{1-x^2}y = xy^{\frac{1}{2}}$. (1)

Ta thấy $y = 0$ là 1 nghiệm của PT (1). Với $y \neq 0$, chia 2 vế cho $y^{\frac{1}{2}}$

$$\text{PT (1)} \Leftrightarrow y^{-\frac{1}{2}}y' + \frac{x}{1-x^2}y^{\frac{1}{2}} = x. \quad (2)$$

Đặt $u = y^{\frac{1}{2}} \Rightarrow u' = \frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}}y'$. Thay vào PT (2) ta có

$$2u' + \frac{x}{1-x^2}u = x \Leftrightarrow u' + \frac{x}{2(1-x^2)}u = \frac{x}{2}. \quad (3)$$

PT (3) là PT tuyến tính với $p(x) = \frac{x}{2(1-x^2)}$ và $q(x) = \frac{x}{2}$. Áp dụng CT nghiệm TQ ta có

$$\begin{aligned} u &= Ke^{-\int p(x)dx} + e^{-\int p(x)dx} \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx \\ &= Ke^{\frac{1}{4} \ln |x^2-1|} + e^{\frac{1}{4} \ln |x^2-1|} \int \frac{x}{2} e^{-\frac{1}{4} \ln |x^2-1|} dx = K \sqrt[4]{|x^2-1|} + \frac{1}{3}(x^2-1). \end{aligned}$$

KL: Nghiệm của PT là $\sqrt{y} = K \sqrt[4]{|x^2-1|} + \frac{1}{3}(x^2-1)$ và $y = 0$.

5. **PTVP toàn phần:** $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ (1)

- **Định nghĩa:** PT (1) được gọi là PTVP toàn phần nếu tồn tại hàm $u(x, y)$ thỏa mãn:

$$du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy \quad (2).$$

- **Cách nhận biết:** Kiểm tra các hàm P, Q cùng các đạo hàm riêng cấp 1 là liên tục và điều kiện

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

- **Cách giải:** Tích phân 2 vế của PT (2) ta được

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0)dt + \int_{y_0}^y Q(x, t)dt = C,$$

hoặc

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y)dt + \int_{y_0}^y Q(x_0, t)dt = C,$$

trong đó (x_0, y_0) được chọn là một điểm thuộc miền liên tục của hàm P và Q .

Bài 2: Phương trình vi phân cấp 1



- Ví dụ:** a) $(6xy - y^3)dx + (4y + 3x^2 - 3xy^2)dy = 0$ b) $e^{-y}dx + (1 - xe^{-y})dy = 0$
c) $2x \cos^2 y dx + (2y - x^2 \sin 2y)dy = 0$ d) $x dx + y dy = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}.$

Giải: b) Ta có: $P(x, y) = e^{-y}$, $Q(x, y) = 1 - xe^{-y} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = -e^{-y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \Rightarrow$ PT đã cho là PTVP toàn phần.

Khi đó: Chọn $(x_0, y_0) = (0, 0)$, nghiệm TQ của PT là

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^x P(t, 0)dt + \int_0^y Q(x, t)dt = C \\ &\Leftrightarrow \int_0^x 1 \cdot dt + \int_0^y (1 - xe^{-t})dt = C \\ &\Leftrightarrow x + y + xe^{-y} - x = C \Leftrightarrow y + xe^{-y} - C = 0. \end{aligned}$$

- 1 Bài 1: MỞ ĐẦU
- 2 Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1
- 3 Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2**
- 4 Bài 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2

I. Đại cương về PTVP cấp 2

1. **Định nghĩa:** PTVP cấp 2 là phương trình có dạng $F(x, y, y', y'') = 0$ hoặc $y'' = f(x, y, y')$.
2. **Định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm:** Cho PTVP cấp 2: $y'' = f(x, y, y')$. Nếu các giả thiết sau thỏa mãn:
 - $f(x, y, y')$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, y')$ và $\frac{\partial f}{\partial y'}(x, y, y')$ liên tục trên miền $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^3$.
 - $(x_0, y_0, y'_0) \in \mathcal{D}$.

Khi đó: Trong một lân cận nào đó của x_0 , tồn tại duy nhất một nghiệm $y = y(x)$ của phương trình trên sao cho $y_0 = y(x_0)$ và $y'_0 = y'(x_0)$.

I. Đại cương về PTVP cấp 2

1. **Định nghĩa:** PTVP cấp 2 là phương trình có dạng $F(x, y, y', y'') = 0$ hoặc $y'' = f(x, y, y')$.
2. **Định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm:** Cho PTVP cấp 2: $y'' = f(x, y, y')$. Nếu các giả thiết sau thỏa mãn:
 - $f(x, y, y')$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, y')$ và $\frac{\partial f}{\partial y'}(x, y, y')$ liên tục trên miền $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^3$.
 - $(x_0, y_0, y'_0) \in \mathcal{D}$.Khi đó: Trong một lân cận nào đó của x_0 , tồn tại duy nhất một nghiệm $y = y(x)$ của phương trình trên sao cho $y_0 = y(x_0)$ và $y'_0 = y'(x_0)$.
3. **Bài toán Cauchy:** là PTVP cấp 2 có dạng $y'' = f(x, y, y')$ thỏa mãn $y(x_0) = y_0$ và $y'(x_0) = y'_0$. Điều kiện $y(x_0) = y_0$ và $y'(x_0) = y'_0$ được gọi là điều kiện Cauchy hay điều kiện ban đầu.

4. **Các cách gọi nghiệm của bài toán:** Cho PTVP cấp 2: $y'' = f(x, y, y')$. Khi đó:

- **Nghiệm tổng quát** (TQ) là hàm số có dạng $y = g(x, C_1, C_2)$, trong đó C_1, C_2 là các hằng số bất kì, thỏa mãn:
 - i) $y = g(x, C_1, C_2)$ thỏa mãn phương trình với mọi C_1 và C_2 .
 - ii) Với mọi $(x_0, y_0, y'_0) \in \mathcal{D}$, tồn tại duy nhất hai hằng số $C_1 = C_1^0$ và $C_2 = C_2^0$ sao cho $g(x_0, C_1, C_2) = y_0$ và $g'(x_0, C_1, C_2) = y'_0$.
- **Nghiệm riêng** là hàm số có dạng $y = g(x, C_1^0, C_2^0)$, trong đó $y = g(x, C_1, C_2)$ là nghiệm TQ.
- **Nghiệm kì dị** là nghiệm không nằm trong họ nghiệm TQ.

4. **Các cách gọi nghiệm của bài toán:** Cho PTVP cấp 2: $y'' = f(x, y, y')$. Khi đó:

- **Nghiệm tổng quát** (TQ) là hàm số có dạng $y = g(x, C_1, C_2)$, trong đó C_1, C_2 là các hằng số bất kì, thỏa mãn:
 - i) $y = g(x, C_1, C_2)$ thỏa mãn phương trình với mọi C_1 và C_2 .
 - ii) Với mọi $(x_0, y_0, y'_0) \in \mathcal{D}$, tồn tại duy nhất hai hằng số $C_1 = C_1^0$ và $C_2 = C_2^0$ sao cho $g(x_0, C_1, C_2) = y_0$ và $g'(x_0, C_1, C_2) = y'_0$.
- **Nghiệm riêng** là hàm số có dạng $y = g(x, C_1^0, C_2^0)$, trong đó $y = g(x, C_1, C_2)$ là nghiệm TQ.
- **Nghiệm kì dị** là nghiệm không nằm trong họ nghiệm TQ.

5. **Chú ý:** Cách viết nghiệm trên được gọi là **dạng tường minh**. Ngoài ra, nghiệm TQ còn được viết dưới dạng sau:

- **Dạng ẩn** (Tích phân TQ): $\phi(x, y, C_1, C_2) = 0$.
- **Dạng tham số:**
$$\begin{cases} x = f(t, C_1, C_2), \\ y = g(t, C_1, C_2). \end{cases}$$

II. Các phương trình khuyết

1. **PT khuyết y :** $F(x, y', y'') = 0$

- Đặt $u = y'$, ta đưa về PTVP cấp 1: $F(x, u, u') = 0$.
- Giả sử PT trên có nghiệm TQ: $u = f(x, C)$. Giải PTVP cấp 1: $y' = f(x, C)$.

Ví dụ: a) $x = (y'')^2 + y'' + 1$ b) $y'' = x + \sin x$ c) $y'' = y' + x$
 d) $2xy'' - 6y' + x^2 = 0$ với $y(1) = 0, y'(1) = 1$.

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Giải: d) PT $\Leftrightarrow y'' - \frac{3}{x}y' = -\frac{x}{2}$ (1). Đặt $u = y'$, ta có: $u' - \frac{3}{x}u = -\frac{x}{2}$ (2) $\Rightarrow$ Nghiệm TQ của (2) là

$$\begin{aligned} u &= Ke^{-\int p(x)dx} + e^{-\int p(x)dx} \cdot \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx \\ &= Ke^{3 \ln |x|} - e^{3 \ln |x|} \int \frac{x}{2} e^{-3 \ln |x|} dx = Cx^3 - x^3 \int \frac{x}{2} x^{-3} dx \quad (\text{với } C = \pm K) \\ &= Cx^3 + \frac{1}{2}x^2. \end{aligned}$$

Theo giả thiết $y'(1) = 1 \Rightarrow u(1) = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$. Ta có:

$$y' = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \Leftrightarrow y = \int \left(\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) dx = \frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{6}x^3 + D.$$

Vì đk ban đầu $y(1) = 0$ nên $D = -\frac{7}{24} \Rightarrow$ KL: $y = \frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{6}x^3 - \frac{7}{24}$.

2. PT khuyết x : $F(y, y', y'') = 0$

- Đặt $u = y'$, ta có $y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = u \frac{du}{dy}$.

Thay vào PT đã cho ta có PTVP cấp 1: $F\left(y, u, u \frac{du}{dy}\right) = 0$.

- Giả sử PT trên có nghiệm TQ: $u = f(y, C)$. Giải PTVP cấp 1: $y' = f(y, C)$.

Ví dụ:

a) $2yy'' = y'^2 + 1$

b) $yy'' = y'^2 - y'^3$

c) $y'' + y'^2 = 2e^{-y}$

d) $y'(1 + y'^2) = y''$.

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Giải: b) Đặt $u = y'$, ta có $y'' = u \frac{du}{dy}$, thay vào PT ta có: $yu \frac{du}{dy} = u^2 - u^3$. (*)

Ta thấy: $u = 0$, tức là $y = C_1$ là 1 nghiệm của PT. Với $u \neq 0$, ta có:

$$\text{PT (*)} \Leftrightarrow y \frac{du}{dy} = u - u^2 \Leftrightarrow \frac{du}{u - u^2} = \frac{dy}{y} \text{ với } u \neq 0.$$

$$\begin{aligned} \text{Tích phân 2 vế ta có: } -\ln \left| \frac{u-1}{u} \right| &= \ln |y| + \ln |C_2| \Leftrightarrow \left| \frac{u-1}{u} \right| = \frac{1}{|C_2 y|} \\ &\Leftrightarrow \frac{u-1}{u} = \frac{C_3}{y} \Rightarrow u = \frac{y}{y - C_3}. \end{aligned}$$

Khi đó:

$$y' = \frac{y}{y - C_3} \Leftrightarrow \frac{y - C_3}{y} dy = dx \Leftrightarrow x = \int \left(1 - \frac{C_3}{y} \right) dy = y - C_3 \ln |y| + C_4.$$

Ta thấy: $u = 1$, tức là $y = x + C$ cũng là nghiệm của PT.

KL: Nghiệm là $y = C_1$, $y = x + C$ và $x = y - C_3 \ln |y| + C_4$.

3. PT khuyết y' (và y): $F(x, y'') = 0$

Từ PT ta rút ra được $y'' = g(x)$, thì ta chỉ cần lấy tích phân 2 lần sẽ có nghiệm TQ. Nếu từ $F(x, y'') = 0$ ta rút ra được $x = f(y'')$, thì ta sẽ tham số hóa nghiệm như sau:

- Đặt $t = y''$, ta có $x = f(t)$. Để tìm y' , ta có $dy' = y'' dx = t f'(t) dt$. Lấy nguyên hàm 2 vế, ta tính được $y' = f_1(t, C_1)$ với C_1 là hằng số.
- Để tìm y , ta biến đổi $dy = y' dx = f_1(t, C_1) f'(t) dt \Rightarrow y = f_2(t, C_1, C_2)$ với C_2 là hằng số.

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Ví dụ: Giải PTVP sau: $x = (y'')^2 + y'' + 1$.

Giải: Đặt $t = y''$, từ PT đã cho ta có $x = t^2 + t + 1$.

Ta thấy: $dy' = y''dx = t(2t + 1)dt = (2t^2 + t)dt$. Nguyên hàm 2 vế ta có $y' = \frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + C_1$.

Khi đó: $dy = y'dx = \left(\frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + C_1\right)(2t + 1)dt = \left(\frac{4}{3}t^4 + \frac{5}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 2C_1t + C_1\right)dt$

và lấy nguyên hàm 2 vế ta được: $y = \frac{4}{15}t^5 + \frac{5}{12}t^4 + \frac{1}{6}t^3 + C_1t^2 + C_1t + C_2$.

Kết luận: Nghiệm TQ của PT là
$$\begin{cases} x = t^2 + t + 1, \\ y = \frac{4}{15}t^5 + \frac{5}{12}t^4 + \frac{1}{6}t^3 + C_1t^2 + C_1t + C_2. \end{cases}$$

III. PTVP tuyến tính cấp 2 tổng quát: $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$,

trong đó $p(x)$, $q(x)$ và $f(x)$ là các hàm số cho trước.

1. PTVP tuyến tính cấp 2 thuần nhất: $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ (1).

- Định lý 1: Nếu y_1 và y_2 là các nghiệm của PT (1), thì $C_1y_1 + C_2y_2$ cũng là nghiệm của PT (1) với mọi $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

III. PTVP tuyến tính cấp 2 tổng quát: $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$,

trong đó $p(x)$, $q(x)$ và $f(x)$ là các hàm số cho trước.

1. **PTVP tuyến tính cấp 2 thuần nhất**: $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ (1).

- **Định lý 1**: Nếu y_1 và y_2 là các nghiệm của PT (1), thì $C_1y_1 + C_2y_2$ cũng là nghiệm của PT (1) với mọi $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

C/M: Ta có: $y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 = 0$ và $y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2 = 0$

$\Rightarrow (C_1y_1 + C_2y_2)'' + p(x)(C_1y_1 + C_2y_2)' + q(x)(C_1y_1 + C_2y_2) = 0$, tức là ta có đpcm.

III. PTVP tuyến tính cấp 2 tổng quát: $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$,

trong đó $p(x)$, $q(x)$ và $f(x)$ là các hàm số cho trước.

1. PTVP tuyến tính cấp 2 thuần nhất: $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ (1).

- Định lý 1: Nếu y_1 và y_2 là các nghiệm của PT (1), thì $C_1y_1 + C_2y_2$ cũng là nghiệm của PT (1) với mọi $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

C/M: Ta có: $y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 = 0$ và $y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2 = 0$

$\Rightarrow (C_1y_1 + C_2y_2)'' + p(x)(C_1y_1 + C_2y_2)' + q(x)(C_1y_1 + C_2y_2) = 0$, tức là ta có đpcm.

- Định nghĩa 1: Hai hàm số $y_1(x)$ và $y_2(x)$ được gọi là **độc lập tuyến tính** trên $[a, b]$ nếu

$$\frac{y_2(x)}{y_1(x)} \neq \text{hằng số với } \forall x \in [a, b].$$

Ngược lại, ta nói hai hàm đó là **phụ thuộc tuyến tính**.

Ví dụ: a) e^x , e^{2x} (**DLTT**) b) $x^2 + 2x + 1$, $x + 1$ (**DLTT**) c) $\tan x$, $2 \tan x$. (**PTTT**)

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



- Định nghĩa 2: Định thức Wronsky của hai hàm $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là
$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}.$$
- Định lý 2: Nếu y_1 và y_2 là phụ thuộc tuyến tính trên $[a, b]$ thì $W(y_1, y_2) = 0$ với $\forall x \in [a, b]$.

- Định nghĩa 2: **Định thức Wronsky** của hai hàm $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là $W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$.
- Định lý 2: Nếu y_1 và y_2 là phụ thuộc tuyến tính trên $[a, b]$ thì $W(y_1, y_2) = 0$ với $\forall x \in [a, b]$.
C/M: Vì y_1 và y_2 là phụ thuộc tuyến tính nên $\frac{y_2(x)}{y_1(x)} = C$ là hằng số.
 $\Rightarrow y_2 = Cy_1 \Rightarrow y_2' = Cy_1' \Rightarrow y_1 y_2' = y_1' y_2 \Rightarrow \text{đpcm.}$

- Định nghĩa 2: **Định thức Wronsky** của hai hàm $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là
$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}.$$

- Định lý 2: Nếu y_1 và y_2 là phụ thuộc tuyến tính trên $[a, b]$ thì $W(y_1, y_2) = 0$ với $\forall x \in [a, b]$.

C/M: Vì y_1 và y_2 là phụ thuộc tuyến tính nên $\frac{y_2(x)}{y_1(x)} = C$ là hằng số.

$$\Rightarrow y_2 = Cy_1 \Rightarrow y_2' = Cy_1' \Rightarrow y_1 y_2' = y_1' y_2 \Rightarrow \text{đpcm.}$$

Chú ý: Nếu tồn tại $x_0 \in [a, b]$ mà $W(y_1, y_2) \neq 0$ tại $x = x_0$, thì hai hàm đó là độc lập tuyến tính.

- **Định lý 3:** Cho $p(x)$ và $q(x)$ liên tục trên $[a, b]$. Nếu y_1 và y_2 là các nghiệm của PT (1) thỏa mãn: $W(y_1, y_2) \neq 0$ tại $x = x_0 \in [a, b]$, thì $W(y_1, y_2) \neq 0$ với $\forall x \in [a, b]$.

C/M: Ta có: $y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 = 0$ và $y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2 = 0$
 $\Rightarrow y_1''y_2 + p(x)y_1'y_2 + q(x)y_1y_2 = 0$ và $y_1y_2'' + p(x)y_1y_2' + q(x)y_1y_2 = 0$, tức là

$$(y_1y_2'' - y_1''y_2) + p(x)(y_1y_2' - y_1'y_2) = 0. \quad (*)$$

Vì $W = y_1y_2' - y_1'y_2$ nên $W' = y_1'y_2' + y_1y_2'' - y_1''y_2 - y_1'y_2' = y_1y_2'' - y_1''y_2$.

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



PT (*) trở thành: $\frac{dW}{dx} = -p(x)W \Leftrightarrow \frac{dW}{W} = -p(x)dx \Leftrightarrow \left| \frac{W(x)}{W(x_0)} \right| = e^{-\int_{x_0}^x p(x)dx}$ do giả thiết $W(x_0) \neq 0$.

Khi đó: $W(x) = \pm W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x p(x)dx} \neq 0$ với $\forall x \in [a, b]$.

• **Định lý 4:** Nếu y_1 và y_2 là các nghiệm độc lập tuyến tính của PT (1), thì

- ▶ $W(y_1, y_2) \neq 0$ với $\forall x \in [a, b]$.
- ▶ nghiệm TQ của PT (1) có dạng: $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ với mọi hằng số C_1, C_2 .

Chú ý: Muốn tìm nghiệm TQ của PT (1), ta chỉ cần xác định được hai nghiệm độc lập tuyến tính của nó.

Cách tìm như sau:

- ▶ **B1:** Nhắm 1 nghiệm $y_1 \neq 0$ thỏa mãn PT (1).
- ▶ **B2:** Xác định nghiệm y_2 bằng cách đặt $y_2 = y_1 \cdot u$. Thay vào PT (1) ta tính được

$$u = \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x)dx} dx. \quad (\text{CT Liouville})$$

Ví dụ: a) $x^2 y'' + xy' - y = 0$ b) $(2x + 1)y'' + 4xy' - 4y = 0$.

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Giải: a) PT $\Leftrightarrow y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = 0$.

Ta thấy: $y_1 = x$ là nghiệm của PT. Đặt $y_2 = y_1 \cdot u = u \cdot x$, theo CT Liouville ta có:

$$u = \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x)dx} dx = \int \frac{1}{x^2} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx = \int \frac{1}{x^2 |x|} dx = \pm \frac{1}{2x^2}.$$

Khi đó, ta có thể chọn $u = \frac{1}{2x^2}$ để có $y_2 = \frac{1}{2x}$.

KL: Nghiệm TQ là $y = C_1 x + \frac{C_2}{2x}$.

2. **PTVP tuyến tính cấp 2 không thuần nhất:** $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$. (2)

- **Định lý 1:** Nghiệm TQ của PT (2) luôn có dạng $y = \bar{y} + Y$, trong đó $\bar{y}$ là nghiệm TQ của PT (1) và Y là 1 nghiệm riêng của PT (2).

Chú ý: Nghiệm $\bar{y}$ đã được xác định ở phần trước, nên để tìm nghiệm TQ của PT (2) ta chỉ cần tìm 1 nghiệm riêng Y của PT (2) là đủ.

2. **PTVP tuyến tính cấp 2 không thuần nhất:** $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$. (2)

- **Định lý 1:** Nghiệm TQ của PT (2) luôn có dạng $y = \bar{y} + Y$, trong đó $\bar{y}$ là nghiệm TQ của PT (1) và Y là 1 nghiệm riêng của PT (2).

Chú ý: Nghiệm $\bar{y}$ đã được xác định ở phần trước, nên để tìm nghiệm TQ của PT (2) ta chỉ cần tìm 1 nghiệm riêng Y của PT (2) là đủ.

- **Định lý 2:** (Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange)

- ▶ **B1:** Xác định nghiệm TQ của PT (1) có dạng $\bar{y} = C_1y_1 + C_2y_2$.
- ▶ **B2:** Coi C_1 và C_2 là các hàm số để tìm 1 nghiệm riêng Y của PT (2) có dạng

$$Y = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$$

bằng cách xét HPT sau:
$$\begin{cases} C_1'(x)y_1 + C_2'(x)y_2 = 0 \\ C_1'(x)y_1' + C_2'(x)y_2' = f(x). \end{cases}$$

Giải HPT trên tìm $C_1'(x)$ và $C_2'(x) \Rightarrow C_1(x)$ và $C_2(x)$.

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Ví dụ: a) $y'' - y' = \frac{2-x}{x^3}e^x$ b) $x^2y'' + xy' - y = x^2$.

Giải: b) PT $\Leftrightarrow y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = 1$. Xét PT: $y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = 0$ (1). Theo ví dụ trước, nghiệm TQ của (1)

là $\bar{y} = C_1x + \frac{C_2}{x}$, tức là $y_1 = x$ và $y_2 = \frac{1}{x}$. Ta tìm 1 nghiệm riêng Y của PT đã cho có dạng

$Y = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$ bằng cách xét HPT sau:

$$\begin{cases} C_1'(x)x + C_2'(x)\frac{1}{x} = 0 \\ C_1'(x) - C_2'(x)\frac{1}{x^2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1'(x) = \frac{1}{2} \\ C_2'(x) = -\frac{x^2}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1(x) = \frac{x}{2} \\ C_2(x) = -\frac{x^3}{6} \end{cases}.$$

KL: $Y = \frac{x^2}{3} \Rightarrow$ Nghiệm TQ của PT đã cho là $y = \frac{x^2}{3} + C_1x + \frac{C_2}{x}$.

- **Định lý 3:** (Nguyên lý chồng nghiệm)

Nếu Y_1 là một nghiệm riêng của PT $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x)$,
 Y_2 là một nghiệm riêng của PT $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x)$,
thì $Y_1 + Y_2$ là một nghiệm riêng của PT sau:
$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x) + f_2(x).$$

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



IV. PTVP tuyến tính cấp 2 có hệ số không đổi: $y'' + py' + qy = f(x)$,

trong đó p, q là các hằng số và $f(x)$ là hàm số cho trước.

1. PT thuần nhất: $y'' + py' + qy = 0$ (1).

Xét PT đặc trưng: $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$. (*)

- **TH1:** Nếu PT (*) có 2 nghiệm thực phân biệt $\lambda_1 \neq \lambda_2$, thì nghiệm TQ của PT (1) là

$$\bar{y} = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}.$$

- **TH2:** Nếu PT (*) có nghiệm kép $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_0$, thì nghiệm TQ của PT (1) là

$$\bar{y} = C_1 e^{\lambda_0 x} + C_2 x e^{\lambda_0 x}.$$

- **TH3:** Nếu PT (*) có 2 nghiệm phức $\lambda_{1,2} = a \pm bi$, thì nghiệm TQ của PT (1) là

$$\bar{y} = e^{ax} (C_1 \cos bx + C_2 \sin bx).$$

Ví dụ: a) $y'' + 3y' + 2y = 0$ b) $4y'' + 4y' + y = 0$ c) $y'' + y' + 3y = 0$.

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Giải: a) Xét PT đặc trưng: $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$. PT có 2 nghiệm phân biệt $\lambda_1 = -1$ và $\lambda_2 = -2$. Nghiệm TQ của PT là

$$\bar{y} = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}.$$

b) Xét PT đặc trưng: $4\lambda^2 + 4\lambda + 1 = 0$. PT có nghiệm kép $\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{1}{2}$. Nghiệm TQ của PT là

$$\bar{y} = C_1 e^{-\frac{1}{2}x} + C_2 x e^{-\frac{1}{2}x}.$$

c) Xét PT đặc trưng: $\lambda^2 + \lambda + 3 = 0$. PT có 2 nghiệm phức $\lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{11}i$. Nghiệm TQ của PT là

$$\bar{y} = e^{-x}(C_1 \cos \sqrt{11}x + C_2 \sin \sqrt{11}x).$$

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



2. **PT không thuần nhất:** $y'' + py' + qy = f(x)$ (2).

Cần nhớ: Nghiệm TQ của PT (2) luôn có dạng $y = \bar{y} + Y$, trong đó $\bar{y}$ là nghiệm TQ của PT (1) và Y là 1 nghiệm riêng của PT (2). Nghiệm $\bar{y}$ đã được xác định ở phần trước, nên để tìm nghiệm TQ của PT (2) ta chỉ cần tìm 1 nghiệm riêng Y của PT (2) là đủ.

2. **PT không thuần nhất:** $y'' + py' + qy = f(x)$ (2).

Cần nhớ: Nghiệm TQ của PT (2) luôn có dạng $y = \bar{y} + Y$, trong đó $\bar{y}$ là nghiệm TQ của PT (1) và Y là 1 nghiệm riêng của PT (2). Nghiệm $\bar{y}$ đã được xác định ở phần trước, nên để tìm nghiệm TQ của PT (2) ta chỉ cần tìm 1 nghiệm riêng Y của PT (2) là đủ.

2.1. $f(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$ với $\alpha \in \mathbb{R}$ và $P_n(x)$ là đa thức bậc n .

- **TH1:** Nếu α không là nghiệm của PT (*), thì nghiệm riêng Y của PT (2) có dạng
$$Y = e^{\alpha x} Q_n(x).$$
- **TH2:** Nếu α là nghiệm đơn của PT (*), thì nghiệm riêng Y của PT (2) có dạng
$$Y = x e^{\alpha x} Q_n(x).$$
- **TH3:** Nếu α là nghiệm kép của PT (*), thì nghiệm riêng Y của PT (2) có dạng
$$Y = x^2 e^{\alpha x} Q_n(x).$$

Ở đó $Q_n(x)$ là đa thức bậc n cần tìm.

Ví dụ:

$$a) y'' - 3y' + 2y = x \quad b) y'' + 4y' + 3y = (x+2)e^{-x} \quad c) y'' - 2y' + y = 2xe^x.$$

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Giải: b) Xét PT đặc trưng: $\lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0$ (*).

PT có 2 nghiệm phân biệt $\lambda_1 = -1$ và $\lambda_2 = -3$. Nghiệm TQ của PT thuần nhất là

$$\bar{y} = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x}.$$

Ta thấy: $f(x) = (x+2)e^{-x}$ mà -1 là nghiệm đơn của PT (*) nên ta tìm nghiệm riêng Y của PT đã cho có dạng $Y = xe^{-x}(Ax + B) = e^{-x}(Ax^2 + Bx)$.

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Giải: b) Xét PT đặc trưng: $\lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0$ (*).

PT có 2 nghiệm phân biệt $\lambda_1 = -1$ và $\lambda_2 = -3$. Nghiệm TQ của PT thuần nhất là

$$\bar{y} = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x}.$$

Ta thấy: $f(x) = (x+2)e^{-x}$ mà -1 là nghiệm đơn của PT (*) nên ta tìm nghiệm riêng Y của PT đã cho có dạng $Y = xe^{-x}(Ax + B) = e^{-x}(Ax^2 + Bx)$. Ta có:

$$Y' = e^{-x}(-Ax^2 - Bx) + e^{-x}(2Ax + B) = e^{-x}(-Ax^2 + (2A - B)x + B).$$

$$Y'' = e^{-x}(Ax^2 - (4A - B)x + 2A - 2B).$$

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Thay vào PT đã cho:

$$e^{-x}(Ax^2 - (4A - B)x + 2A - 2B) + 4e^{-x}(-Ax^2 + (2A - B)x + B) + 3e^{-x}(Ax^2 + Bx) = (x + 2)e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow 4Ax + (2A + 2B) = x + 2 \Leftrightarrow \begin{cases} 4A = 1 \\ 2A + 2B = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{4} \\ B = \frac{3}{4} \end{cases}.$$

KL: Nghiệm TQ của PT đã cho là $y = \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}x\right)e^{-x} + C_1e^{-x} + C_2e^{-3x}$.

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



2. **PT không thuần nhất:** $y'' + py' + qy = f(x)$ (2).

2.2. $f(x) = P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x$ với $\beta \in \mathbb{R}$ và $P_m(x), P_n(x)$ là đa thức bậc m, n .

- **TH1:** Nếu $\pm i\beta$ không là nghiệm của PT (*), thì nghiệm riêng Y của PT (2) có dạng
$$Y = Q_\ell(x) \cos \beta x + R_\ell(x) \sin \beta x.$$
- **TH2:** Nếu $\pm i\beta$ là nghiệm của PT (*), thì nghiệm riêng Y của PT (2) có dạng
$$Y = x(Q_\ell(x) \cos \beta x + R_\ell(x) \sin \beta x).$$

Ở đó $Q_\ell(x)$ và $R_\ell(x)$ là hai đa thức bậc $\ell = \max\{m, n\}$ cần tìm.

2. **PT không thuần nhất:** $y'' + py' + qy = f(x)$ (2).

2.2. $f(x) = P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x$ với $\beta \in \mathbb{R}$ và $P_m(x), P_n(x)$ là đa thức bậc m, n .

- **TH1:** Nếu $\pm i\beta$ không là nghiệm của PT (*), thì nghiệm riêng Y của PT (2) có dạng

$$Y = Q_\ell(x) \cos \beta x + R_\ell(x) \sin \beta x.$$

- **TH2:** Nếu $\pm i\beta$ là nghiệm của PT (*), thì nghiệm riêng Y của PT (2) có dạng

$$Y = x(Q_\ell(x) \cos \beta x + R_\ell(x) \sin \beta x).$$

Ở đó $Q_\ell(x)$ và $R_\ell(x)$ là hai đa thức bậc $\ell = \max\{m, n\}$ cần tìm.

2.3. $f(x) = e^{\alpha x}(P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x)$ với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ và $P_m(x), P_n(x)$ là đa thức bậc m, n .

Cách giải: Đặt $y = e^{\alpha x}.z$. Tính y' và y'' và thay vào PT (2) ta thu được PT mới, trong đó hàm số về phải có dạng 2.2 ở trên.

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Ví dụ:

$$a) y'' + 3y' + 2y = e^x \cos 2x$$

$$b) y'' + y = 2x \cos x \cos 2x$$

$$c) y'' - 3y' + 2y = (x + 1) \cos x$$

$$d) y'' - 6y' + 9y = 3x - 8e^{3x} \cos(3x).$$

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Giải: c) Xét PT đặc trưng: $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ (*).

PT có 2 nghiệm phân biệt $\lambda_1 = 1$ và $\lambda_2 = 2$. Nghiệm TQ của PT thuần nhất là $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$. Ta thấy: $f(x) = (x+1)\cos x = (x+1)\cos x + 0\sin x$ mà $\pm i$ không là nghiệm của PT (*) nên ta tìm nghiệm riêng Y của PT đã cho có dạng $Y = (Ax + B)\cos x + (Cx + D)\sin x$.

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Giải: c) Xét PT đặc trưng: $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ (*).

PT có 2 nghiệm phân biệt $\lambda_1 = 1$ và $\lambda_2 = 2$. Nghiệm TQ của PT thuần nhất là $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$. Ta thấy: $f(x) = (x+1) \cos x = (x+1) \cdot \cos x + 0 \cdot \sin x$ mà $\pm i$ không là nghiệm của PT (*) nên ta tìm nghiệm riêng Y của PT đã cho có dạng $Y = (Ax + B) \cos x + (Cx + D) \sin x$. Ta có:

$$Y' = (Cx + A + D) \cos x + (-Ax - B + C) \sin x, Y'' = (-Ax - B + 2C) \cos x - (Cx + 2A + D) \sin x.$$

Thay vào PT đã cho:

$$\begin{aligned} & ((A - 3C)x - 3A + B + 2C - 3D) \cos x \\ & + ((3A + C)x - 2A + 3B - 3C + D) \sin x = (x + 1) \cos x \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} A - 3C = 1, -3A + B + 2C - 3D = 1 \\ 3A + C = 0, -2A + 3B - 3C + D = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{10}, B = \frac{-1}{50} \\ C = \frac{-3}{10}, D = \frac{-16}{25}. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{KL: } y = \left(\frac{1}{10}x - \frac{1}{50} \right) \cos x - \left(\frac{3}{10}x + \frac{16}{25} \right) \sin x + C_1 e^x + C_2 e^{2x}.$$

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



3. **PT Euler:** $x^2 y'' + axy' + by = 0$ với $a, b \in \mathbb{R}$.

• **Cách giải:** Đặt $t = \ln |x|$, tức là $|x| = e^t$, ta có:

$$y' = y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{1}{x} \cdot y'_t$$

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



3. **PT Euler:** $x^2 y'' + axy' + by = 0$ với $a, b \in \mathbb{R}$.

• **Cách giải:** Đặt $t = \ln |x|$, tức là $|x| = e^t$, ta có:

$$y' = y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{1}{x} \cdot y'_t$$

$$\begin{aligned} y'' = y''_{xx} &= \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \cdot y'_t \right) = -\frac{1}{x^2} \cdot y'_t + \frac{1}{x} \cdot \frac{dy'_t}{dx} \\ &= -\frac{1}{x^2} \cdot y'_t + \frac{1}{x} \cdot \frac{dy'_t}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2} \cdot y'_t + \frac{1}{x^2} \cdot y''_{tt} \end{aligned}$$

Thay vào PT đã cho ta được

$$-y'_t + y''_{tt} + ay'_t + by = 0 \Leftrightarrow y''_{tt} + (a-1)y'_t + by = 0.$$

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



3. **PT Euler:** $x^2 y'' + axy' + by = 0$ với $a, b \in \mathbb{R}$.

• **Cách giải:** Đặt $t = \ln |x|$, tức là $|x| = e^t$, ta có:

$$y' = y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{1}{x} \cdot y'_t$$

$$\begin{aligned} y'' = y''_{xx} &= \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \cdot y'_t \right) = -\frac{1}{x^2} \cdot y'_t + \frac{1}{x} \cdot \frac{dy'_t}{dx} \\ &= -\frac{1}{x^2} \cdot y'_t + \frac{1}{x} \cdot \frac{dy'_t}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2} \cdot y'_t + \frac{1}{x^2} \cdot y''_{tt} \end{aligned}$$

Thay vào PT đã cho ta được

$$-y'_t + y''_{tt} + ay'_t + by = 0 \Leftrightarrow y''_{tt} + (a-1)y'_t + by = 0.$$

- **Ví dụ:**
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| a) $x^2 y'' + 2xy' - 6y = 0$ | b) $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 2x^3 - x$ |
| c) $x^2 y'' - 9xy' + 21y = 0$ | d) $x^2 y'' + xy' + y = x$. |

Bài 3: Phương trình vi phân cấp 2



Giải: c) Đặt $t = \ln |x|$ và lặp lại bước tính như trên để thay vào PT đã cho thu được

$$y_t'' - 10y_t' + 21y = 0.$$

PT đặc trưng $\lambda^2 - 10\lambda + 21 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt $\lambda_1 = 3$ và $\lambda_2 = 7$. Nghiệm TQ của PT trên là:
 $\bar{y} = C_1 e^{3t} + C_2 e^{7t} \Rightarrow$ Nghiệm TQ của PT đã cho là $\bar{y} = C_1 e^{3 \ln |x|} + C_2 e^{7 \ln |x|} = C_1 |x|^3 + C_2 |x|^7$.

- 1 Bài 1: MỞ ĐẦU
- 2 Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1
- 3 Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2
- 4 Bài 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN**

Bài 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

I. Đại cương về hệ PTVP cấp 1

1. **Định nghĩa:** Hệ PTVP chuẩn tắc cấp 1 có dạng

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y_n' = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n). \end{cases} \quad (1) \quad \text{Ví dụ: } \begin{cases} y_1' = x + 2y_1 - 3y_2 \\ y_2' = -x - 3y_1 + 4y_2. \end{cases}$$

2. **Định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm:**

Nếu các giả thiết sau thỏa mãn:

- Các hàm $f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$ và $\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$ liên tục trên miền $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^{n+1}$.
- $(x_0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0) \in \mathcal{D}$.

Khi đó: Trong một lân cận nào đó của x_0 , tồn tại duy nhất một nghiệm $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ của HPT (1) sao cho $y_i^0 = y_i(x_0)$ với mọi $i = \overline{1, n}$.

3. Các cách gọi nghiệm của bài toán:

- **Nghiệm tổng quát:** Ta nói một bộ n hàm số $(y_1, y_2, \dots, y_n)$, trong đó $y_i = g_i(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ với $i = \overline{1, n}$ và $C_1, C_2, \dots, C_n$ là các hằng số bất kì, là nghiệm TQ của HPT (1) nếu:
 - i) $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ thỏa mãn HPT (1) với mọi $C_1, C_2, \dots, C_n$.
 - ii) Với mọi $(x_0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0) \in \mathcal{D}$, tồn tại $C_1 = C_1^0, C_2 = C_2^0$ và $C_n = C_n^0$ sao cho $g_i(x_0, C_1^0, C_2^0, \dots, C_n^0) = y_i^0$ với mọi $i = \overline{1, n}$.
- **Nghiệm riêng** là nghiệm nhận được từ nghiệm TQ khi cho các hằng số $C_1, C_2, \dots, C_n$ các giá trị cụ thể.

4. Đưa PTVP cấp cao về hệ PTVP chuẩn tắc cấp 1 và ngược lại

- Xét PTVP cấp n : $y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$.
Đặt $y_1 = y, y_2 = y', \dots, y_{n-1} = y^{(n-2)}, y_n = y^{(n-1)}$, PT trên trở thành

Bài 4: Hệ phương trình vi phân cấp 1



$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = f(x, y_1, y_2, \dots, y_n). \end{cases} \longrightarrow \text{Hệ PTVP chuẩn tắc cấp 1}$$

- Ngược lại, một hệ PTVP chuẩn tắc cấp 1 đưa được về PTVP cấp cao bằng cách khử những hàm số chưa biết từ các PT của hệ (**Phương pháp khử**).

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = f(x, y_1, y_2, \dots, y_n). \end{array} \right. \longrightarrow \text{Hệ PTVP chuẩn tắc cấp 1}$$

- Ngược lại, một hệ PTVP chuẩn tắc cấp 1 đưa được về PTVP cấp cao bằng cách khử những hàm số chưa biết từ các PT của hệ (**Phương pháp khử**).

II. Phương pháp khử giải hệ PTVP cấp 1

1. **Cách giải:** Từ $(n - 1)$ PT của hệ, ta rút $(n - 1)$ hàm số theo 1 hàm số và thay vào PT còn lại của hệ. Giải PT thu được, từ đó xác định được nghiệm TQ của HPT.

2. Ví dụ:

$$a) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y \\ \frac{dy}{dt} = 3x + 4y \end{cases} \quad b) \begin{cases} y' = y - 5z \\ z' = 2y - z \end{cases}$$

Bài 4: Hệ phương trình vi phân cấp 1



Giải: a) HPT $\Leftrightarrow \begin{cases} x' = 2x + y & (1) \\ y' = 3x + 4y & (2) \end{cases}$.

Từ (1) ta có: $y = x' - 2x$, thay vào PT (2) ta được:

$$(x' - 2x)' = 3x + 4(x' - 2x) \Leftrightarrow x'' - 6x' + 5x = 0. \quad (*)$$

PT đặc trưng của PT (*) là: $\lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0$. Vì PT đặc trưng có 2 nghiệm phân biệt $\lambda_1 = 1$ và $\lambda_2 = 5$, nên nghiệm TQ của PT (*) là $x = C_1 e^t + C_2 e^{5t}$.

Khi đó: $y = x' - 2x = C_1 e^t + 5C_2 e^{5t} - 2C_1 e^t - 2C_2 e^{5t} = -C_1 e^t + 3C_2 e^{5t}$.

KL: Nghiệm của HPT đã cho là $\begin{cases} x = C_1 e^t + C_2 e^{5t} \\ y = -C_1 e^t + 3C_2 e^{5t} \end{cases}$.

Chúc các em học tốt!